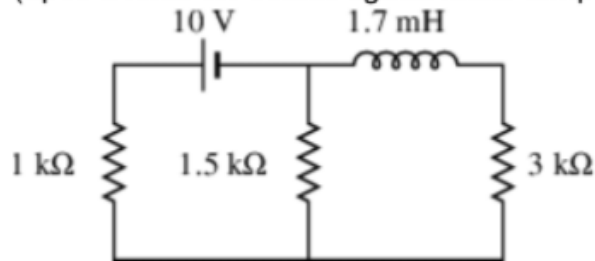


Teste 2 - 2016

1.

No circuito representado no diagrama, determine a intensidade da corrente final (após a fonte ter estado ligada muito tempo) através da resistência de $1\text{ k}\Omega$.



- A. 5.0 mA
- B. 1.0 mA
- C. 10.0 mA
- D. 4.0 mA
- E. 2.5 mA

2.

Dentro do cubo definido por $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 3$ e $0 \leq z \leq 3$ existe um campo elétrico dado pela expressão $\vec{E} = (4 + x) \hat{i}$ (unidades SI). Assim, podemos afirmar que dentro do cubo:

- A. O fluxo elétrico é nulo.
- B. A carga interna é negativa.
- C. A carga interna é nula.
- D. A carga interna é positiva.
- E. Existe um ponto de sela do campo.

3.

O campo elétrico numa região do espaço é constante, na direção e sentido do eixo positivo dos y e com módulo igual a 70 N/C. Se a coordenada y for medida em metros, selecione a expressão correta para o potencial em volts:

- A. $-70/y$
- B. $70 y^2$
- C. $-70 y$
- D. $70 y$
- E. $70/y$

4.

Duas cargas pontuais encontram-se sobre o eixo dos x , em $x=-5$ cm e $x=1$ cm. O valor da carga em $x=-5$ cm é +2 nC mas o valor da outra carga é desconhecido. Arbitrando potencial igual a zero no infinito e sabendo que o potencial também é nulo no ponto $x=-2$ cm sobre o eixo dos x , calcule o valor da segunda carga.

- A. -3 nC
- B. -1 nC
- C. -5 nC
- D. -2 nC
- E. -4 nC

5.

A expressão do campo elétrico numa região do espaço é $\vec{E} = x^3 \hat{i}$ (unidades SI). Calcule a diferença de potencial $V_B - V_A$, onde as coordenadas dos pontos A e B são $A=(1,0,0)$ e $B=(4,0,0)$.

- A. 255.0 V
- B. 63.75 V
- C. -1020.0 V
- D. -255.0 V
- E. -63.75 V

6.

Um exemplo de indução eletromagnética é:

- A.** A força entre um íman e uma espira com corrente.
- B.** O binário numa bobina com corrente, produzido por um íman.
- C.** A força magnética entre dois fios com corrente.
- D.** A corrente num fio, produzida por um campo magnético variável.
- E.** O campo magnético produzido por um fio com corrente.

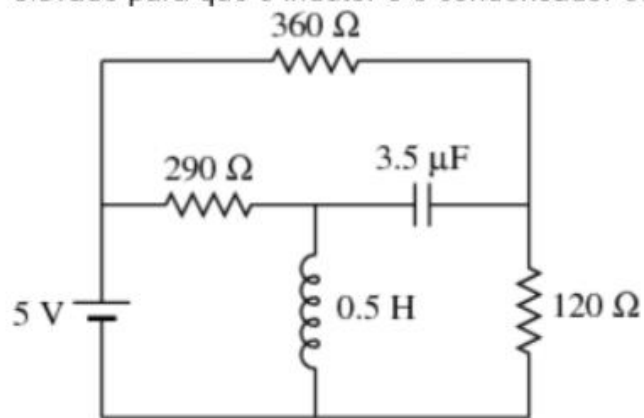
7.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- A.** Dentro de um condutor isolado o campo elétrico é sempre nulo.
- B.** Se a carga total num condutor isolado for nula a carga superficial será nula.
- C.** O campo elétrico na superfície de um condutor isolado é nulo.
- D.** O campo elétrico dentro de uma esfera oca é sempre nulo.
- E.** Numa região do espaço, se não existir carga o campo elétrico será nulo.

8.

Determine a carga acumulada no condensador, após um tempo suficientemente elevado para que o indutor e o condensador estejam em estado estacionário.



A. 8.36 μC

B. 2.27 μC

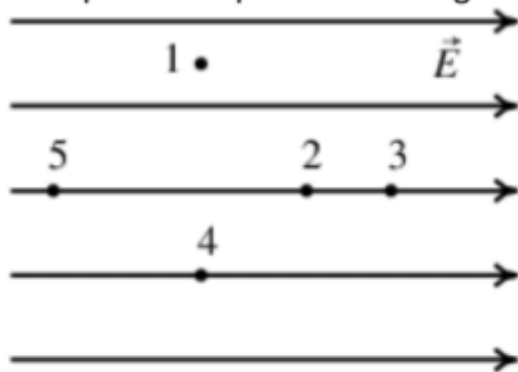
C. 3.22 μC

D. 4.38 μC

E. 1.32 μC

9.

Em quais dos pontos no diagrama o potencial é o mesmo?



- A. 2 e 5
- B. 1 e 5
- C. 1 e 4
- D. 2 e 4
- E. 2, 3 e 5

10.

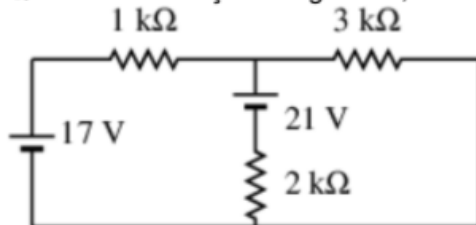
A carga de um núcleo de ${}^7\text{Li}$ é $4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$ e a sua massa $11.62 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Um próton tem carga igual a $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ e massa de $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Se um núcleo de ${}^7\text{Li}$ e um próton se deslocam sobre um plano perpendicular a um campo magnético uniforme, com a mesma quantidade de movimento, determine a relação entre os raios de curvatura das trajetórias dessas duas partículas (R_p/R_{Li}).

- A. 3/7
- B. 1/7
- C. 1/3
- D. 3
- E. 1

11.

No circuito da figura foi usado o método das malhas e, arbitrando sentido horário, as correntes obtidas para as malhas do lado esquerdo e direito foram: 2 mA e 5 mA.

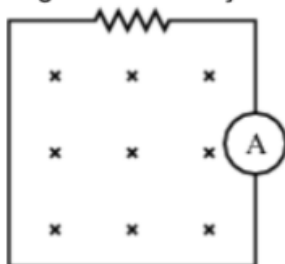
Qual das afirmações seguintes, sobre a potência da fonte de 21 V, é verdadeira?



- A. fornece 105 mW
- B. fornece 147 mW
- C. absorve 105 mW
- D. fornece 63 mW
- E. absorve 63 mW

12.

O circuito na figura encontra-se dentro de um campo magnético uniforme, no sentido indicado pelas setas e com módulo que diminui em função do tempo. Qual das seguintes afirmações acerca da corrente induzida é verdadeira?



- A. É constante.
- B. Tem sentido anti-horário.
- C. Tem sentido horário.
- D. É nula.
- E. É variável.

13.

Uma espira circular, plana, com área A , encontra-se sobre o plano xy e é percorrida por uma corrente I no sentido do semieixo positivo dos x para o semieixo positivo dos y . Existe campo magnético $\vec{B}$ uniforme, no sentido positivo do eixo dos y . Calcule o módulo do momento do binário sobre a espira.

A. IBA

B. IA

C. 0

D. IB

E. BA

14.

Um fio retilíneo, muito comprido, com carga linear de $4 \mu\text{C/m}$, encontra-se sobre o eixo dos z . Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P, com coordenadas $x = 1 \text{ m}$, $y = 8 \text{ m}$ e $z = 13 \text{ m}$.

A. 2.77 kN/C

B. 5.54 kN/C

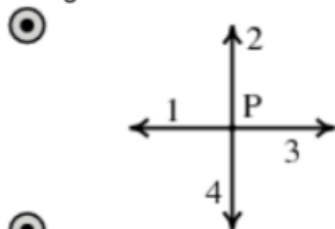
C. 9.0 kN/C

D. 72.0 kN/C

E. 8.93 kN/C

15.

Qual das setas representa a direção e sentido do campo magnético $\vec{B}$ no ponto P, produzido pelos dois fios retilíneos e paralelos com correntes nos sentidos indicados na figura?



- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 4
- E. Nenhuma, porque $\vec{B} = 0$

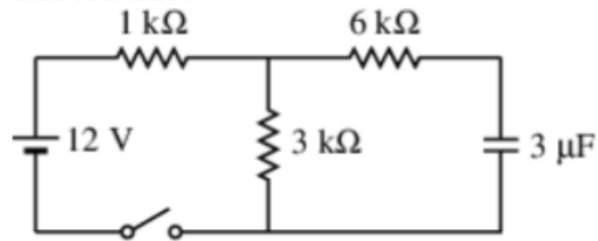
16.

Duas superfícies condutoras esféricas isoladas têm raios de 3 cm e 6 cm e centro comum. A superfície menor tem carga total de 8 nC e a carga total na superfície maior é -12 nC. Calcule o módulo do campo elétrico num ponto que se encontra a 4 cm do centro das esferas.

- A. 80.0 kV/m
- B. 20.0 kV/m
- C. 67.5 kV/m
- D. 45.0 kV/m
- E. 120.0 kV/m

17.

No circuito da figura, o condensador está inicialmente descarregado. Calcule a diferença de potencial na resistência de $1\text{ k}\Omega$, muito tempo depois do interruptor ter sido fechado.



- A. 4 V
- B. 9 V
- C. 3 V
- D. 8 V
- E. 12 V

18.

Um campo magnético com valor de 100 T é equivalente a:

- A. $10\text{ N}\cdot\text{A}/\text{ms}$
- B. $1\text{ N}\cdot\text{cm}/\text{s}^2$
- C. $10\text{ C}/(\text{mA}\cdot\text{s})$
- D. $1\text{ N}\cdot\text{C}/(\text{s}\cdot\text{cm})$
- E. $1\text{ N}\cdot\text{s}/(\text{C}\cdot\text{cm})$

19.

Uma partícula com carga elétrica desloca-se horizontalmente, na direção oeste, com velocidade de 5.3×10^6 m/s, numa região onde existe campo magnético uniforme com direção vertical, sentido de cima a baixo e módulo 6.9×10^{-4} T. Sabendo que a força magnética sobre a partícula aponta para norte e tem módulo igual a 7.9×10^{-15} N, calcule a carga da partícula.

- A. 6.07×10^{-5} C
- B. -6.07×10^{-5} C
- C. -2.16×10^{-18} C
- D. 2.16×10^{-18} C
- E. -2.16×10^{-14} C

20.

Se existir carga distribuída uniformemente em todo o plano xy, com carga superficial igual a 5.5 nC/m^2 e carga distribuída uniformemente em todo o plano xz, com carga superficial igual a 6 nC/m^2 , determine o módulo do campo elétrico no ponto com coordenadas $(x,y,z) = (1, 1, 1)$ (em metros).

- A. 620.1 N/C
- B. 700.0 N/C
- C. 540.2 N/C
- D. 460.3 N/C
- E. 141.4 N/C

Soluções:

- 1. A**
- 2. D**
- 3. C**
- 4. D**
- 5. E**
- 6. D**
- 7. A**
- 8. D**
- 9. C**
- 10. D**
- 11. D**
- 12. C**
- 13. A**
- 14. E**
- 15. C**
- 16. D**
- 17. C**
- 18. E**
- 19. C**
- 20. D**